数字信号处理第二章复习与作业（第四周）

（一）知识点自查清单

辅助同学们复习的核心知识点罗列，这部分不需要呈现在作业中。

一、预备知识：四种信号的傅里叶分析与序列关系

1. 四种信号的时频域映射规律：时域连续则频域非周期，时域离散则频域周期；时域非周期则频域连续，时域周期则频域离散。
2. 有限长序列与周期序列的相互转化：有限长序列是周期序列的主值序列，周期序列是有限长序列的周期延拓，通过模 N 运算实现对应位置的映射。
3. DTFT 和 Z 变换的局限性：二者适用于无限长序列，且为连续域函数，计算机难以处理，因此需要离散化、有限长的 DFT 实现数值计算。

二、DFT 的基本定义与推导

1. 非常重要：请牢牢记住 DFT 正变换和反变换的定义公式。
2. 推导逻辑：对 DTFT 在频域 0~2π 区间等间隔取样实现离散化，得到离散傅里叶级数（DFS）；将 DFS 约束在一个周期内取主值序列，即得到 DFT，因此 DFT 是 DFS 的主值序列，DFS 是 DFT 的周期延拓。
3. 频域取样定理：频域离散化会导致时域周期化，若频域取样点数 M 大于等于时域序列长度 N，时域周期延拓无混叠，能恢复原序列；若 M<N，会出现时域混叠失真，无法准确表示原序列的频率响应。
4. 核心概念：旋转因子是 DFT 运算的核心，其构成完备的离散正交系，DFT 本质是将有限长序列通过旋转因子构成的正交基做正交分解。
5. 频率分辨率：DFT 的频率间隔为取样频率除以取样点数，是分辨相邻信号频率的指标；仅对序列填零会使频谱取样更密集（DTFT 幅频响应曲线形状没有改变，点数多更能代表其形状），但不会提高实际分辨率，提升分辨率需获取更多原始数据。

三、DFT 与 Z 变换、DTFT 的关系

1. 基础关联：DTFT 是单位圆上的 Z 变换，DFT 是单位圆上的 Z 变换（或 DTFT）在 0~2π 区间的等间隔取样，即 DFT 是单位圆上的取样 Z 变换。

2. 内插关系：由 DFT 的取样值可通过内插函数恢复出完整的 Z 变换和 DTFT，分别对应 Z 域内插和频域内插，内插函数的零极点分布决定了内插的特性，其幅频特性在取样点处取最大值，其余取样点处为零。

四、DFT 的核心性质（部分性质，下周继续补充）

1. 线性性质：满足线性组合的变换规律，若序列长度不同，需补零至相同长度（取二者长度的最大值）后再进行 DFT 运算。
2. 循环反转：有限长序列的特有运算，结果仍为同长度的有限长序列，其 DFT 为原序列 DFT 的循环反转，可通过周期延拓、纵轴镜像、取主值序列实现。
3. 循环移位：将有限长序列周期延拓后线性移位，再取主值序列，移位部分从一端移出会从另一端移入；时域循环移位仅使 DFT 产生线性相移，不改变幅频特性。
4. 频域循环移位：与时域循环移位对偶，频域循环移位对应时域序列的调制，据此可推导出序列正余弦调制的 DFT 变换规律，是频域调制的基础。

五、DFT 的核心价值

1. 解决了 DTFT 和 Z 变换难以数值计算的问题，成为有限长序列傅里叶分析的基本方法，是数字信号处理算法的核心变换。
2. 存在快速算法（FFT），大幅降低运算复杂度，为工程实际应用提供了可行性，后续可通过 DFT 实现线性卷积分段计算等实际应用。

（二）作业

3.1 已知某长度为 4 的序列 $x(n)=\{2,3,3,2\}$，其中 $n=0,1,2,3$。

（1）计算序列 $x(n)$ 的 DTFT 和 4 点 DFT；

（2）若对序列后补零，得到序列 $x_1(n)=\{2,3,3,2,0,0,0,0\}$，$n=0,1,\cdots 7$，计算其 DTFT 和 8 点 DFT。

3.2 以 2400Hz 为取样频率对一模拟信号进行取样，得到序列 $x(n)=\{1,1,1,1,1,1\}$；已知序列 DTFT 结果在频点 $\frac{\pi}{2}$ 处的幅度为 $\sqrt{2}$，求取样信号在 5400Hz 处的幅度；另对序列作 8 点 DFT，求 $X(2)$。

3.3 已知 7 点实序列 $x(n)$ 的序列和为 2，其 DFT 的后 3 个点值为：

$X(k)=\{1+j,2j,3+j\}$, k = 4,5,6。求：$X(0)$、$X(1)$、$X(2)$、$X(3)$。

3.4 若有限长序列 $x(n)$ 的 DFT 结果为{2，4-j，0，4+j，1}，求 $x(n)W_5^{2n}$ 的 5 点 DFT 结果。

3.5 已知 $x(n)$ 的长度为N，且 $X(k)=DFT\{x(n)\}$，现令：$y(n)=x((n))_N$，$0\le n\le 2N-1$ 求$y(n)$的$2N$点DFT。

有任何问题请发邮件到 bamboo@bupt.edu.cn